Вычислительные выражения в F#

Computation Expressions, Workflows

Юрий Литвинов
y.litvinov@spbu.ru

19.03.2026

Что это и зачем нужно

- Механизм управления процессом вычислений
  - Обобщённые функции
- В функциональных языках — единственный способ определить порядок вычислений
- Зачастую — нетривиальным образом (Async)
- Способ не писать кучу вспомогательного кода (сродни аспектно-ориентированному программированию)
- В теории ФП они называются монадами
- На самом деле, синтаксический сахар

Пример

Классический пример с делением на 0

Сопротивление сети из параллельных резисторов:

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

R_1, R_2 и R_3 могут быть 0. Что делать?

- Бросать исключение — плохо
- Использовать option — много работы, но попробуем

Реализация вручную

divide

```
let divide x y =
  match y with
  | 0.0 -> None
  | _ -> Some (x / y)
```

Реализация вручную

Само вычисление

```
let resistance r1 r2 r3 =
  let r1' = divide 1.0 r1
  match r1' with
  | None -> None
  | Some x -> let r2' = divide 1.0 r2
    match r2' with
    | None -> None
    | Some y -> let r3' = divide 1.0 r3
      match r3' with
      | None -> None
      | Some z -> let r = divide 1.0 (x + y + z)
                  r
```

То же самое, через Workflow Builder

```
let resistance r1 r2 r3 =
  maybe {
    let! r1' = divide 1.0 r1
    let! r2' = divide 1.0 r2
    let! r3' = divide 1.0 r3
    let! r = divide 1.0 (r1' + r2' + r3')
    return r
  }
```

seq — это тоже Computation Expression

```
let daysOfTheYear =
  seq {
    let months =
      ["Jan"; "Feb"; "Mar"; "Apr"; "May"; "Jun";
       "Jul"; "Aug"; "Sep"; "Oct"; "Nov"; "Dec"]
    let daysInMonth month =
      match month with
      | "Feb" -> 28
      | "Apr" | "Jun" | "Sep" | "Nov" -> 30
      | _ -> 31
    for month in months do
      for day = 1 to daysInMonth month do
        yield (month, day)
  }
```

Ещё один пример

```
let debug x = printfn "value is %A" x

let withDebug =
    let a = 1
    debug a
    let b = 2
    debug b
    let c = a + b
    debug c
    c
```

То же самое с Workflow

```
let withDebug = debugFlow {
    let! a = 1
    let! b = 2
    let! c = a + b
    return c
  }
```

Как это сделать

let, «многословный» синтаксис

```
let x = something
```

равносильно

```
let x = something in [ выражение с x ]
```

например,

```
let x = 1 in
 let y = 2 in
  let z = x + y in
   z
```

let и лямбды

```
fun x -> [ выражение с x ]
```

или

```
something |> (fun x -> [ выражение с x ])
```

и обращаем внимание, что:

```
let x = someExpression in [ выражение с x ]
someExpression |> (fun x -> [ выражение с x ])
```

let и CPS

```
let x = 1 in
 let y = 2 in
  let z = x + y in
    z
1 |> (fun x ->
 2 |> (fun y ->
   x + y |> (fun z ->
    z)))
```

Можно обобщить до выполнения произвольного действия при вызове

```
let pipeInto expr f =
  expr |> f

pipeInto (1, fun x ->
  pipeInto (2, fun y ->
    pipeInto (x + y, fun z ->
      z)))
```

Зачем

```
let pipeInto (expr, f) =
  printfn "expression is %A" expr
  expr |> f
pipeInto (1, fun x ->
 pipeInto (2, fun y ->
  pipeInto (x + y, fun z ->
    z)))
```

То же самое с Workflow

```
type DebugBuilder() =
  member this.Bind(x, f) =
    debug x
    f x
  member this.Return(x) = x

let debugFlow = DebugBuilder ()

let withDebug = debugFlow {
    let! a = 1
    let! b = 2
    let! c = a + b
    return c
  }
```

Более сложный пример, с делением

pipeInto, которая потом будет Bind

```
let pipeInto (expr, f) =
  match expr with
  | None ->
    None
  | Some x ->
    x |> f
```

Более сложный пример, с делением

Сам процесс

```
let resistance r1 r2 r3 =
  let a = divide 1.0 r1
  pipeInto (a, fun a' ->
    let b = divide 1.0 r2
    pipeInto (b, fun b' ->
      let c = divide 1.0 r3
      pipeInto (c, fun c' ->
        let r = divide 1.0 (a + b + c)
        pipeInto (r, fun r' ->
          Some r
        ))))
```

Уберём временные let-ы

```
let resistance r1 r2 r3 =
  pipeInto (divide 1.0 r1, fun a ->
    pipeInto (divide 1.0 r2, fun b ->
      pipeInto (divide 1.0 r3, fun c ->
        pipeInto (divide 1.0 (a + b + c), fun r ->
          Some r
        )))
```

И отформатируем

```
let resistance r1 r2 r3 =
  pipeInto (divide 1.0 r1, fun a ->
  pipeInto (divide 1.0 r2, fun b ->
  pipeInto (divide 1.0 r3, fun c ->
  pipeInto (divide 1.0 (a + b + c) , fun r ->
  Some r
  ))))
```

Сравним с оригиналом

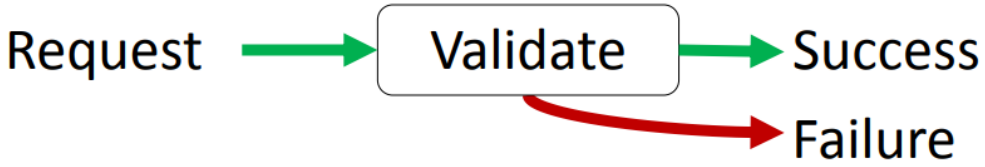
```
let resistance r1 r2 r3 =
  maybe {
    let! r1' = divide 1.0 r1
    let! r2' = divide 1.0 r2
    let! r3' = divide 1.0 r3
    let! r = divide 1.0 (r1' + r2' + r3')
    return r
  }
```

WorkflowBuilder

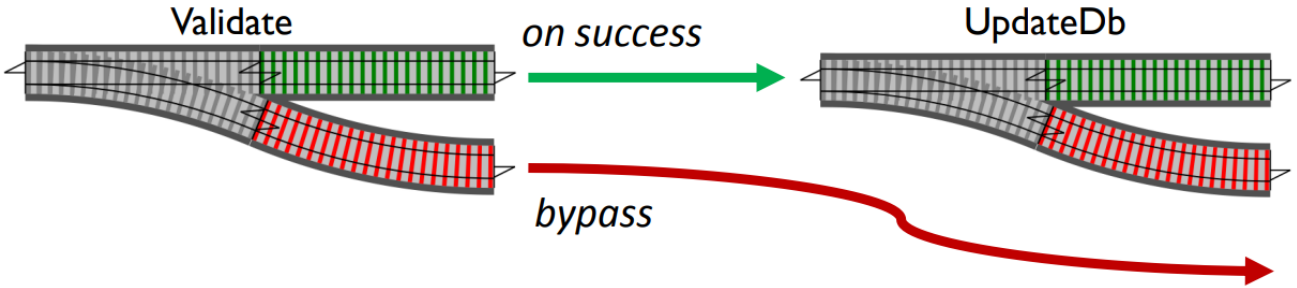
- Bind создаёт цепочку continuation passing style-функций, возможно, с побочными эффектами
- Есть тип-обёртка (или монадический тип), в котором хранится состояние вычисления
  - Или, более функционально, которое представляет действие при вычислении
- let! вызывает Bind, return — Return, Bind принимает обёрнутое значение и функцию-continuation, return по необёрнутому значению делает обёрнутое
  - На самом деле, это просто композиция функций, но хитрая, потому что монадический тип
- WorkflowBuilder — это просто класс, в котором должны лежать методы с нужными сигнатурами, сам workflow — объект этого класса
  - Обычно он один, но в теории ничто не мешает хранить в нём побочные эффекты
  - Не путайте WorkflowBuilder с монадическим типом, это другое

Railway-oriented programming

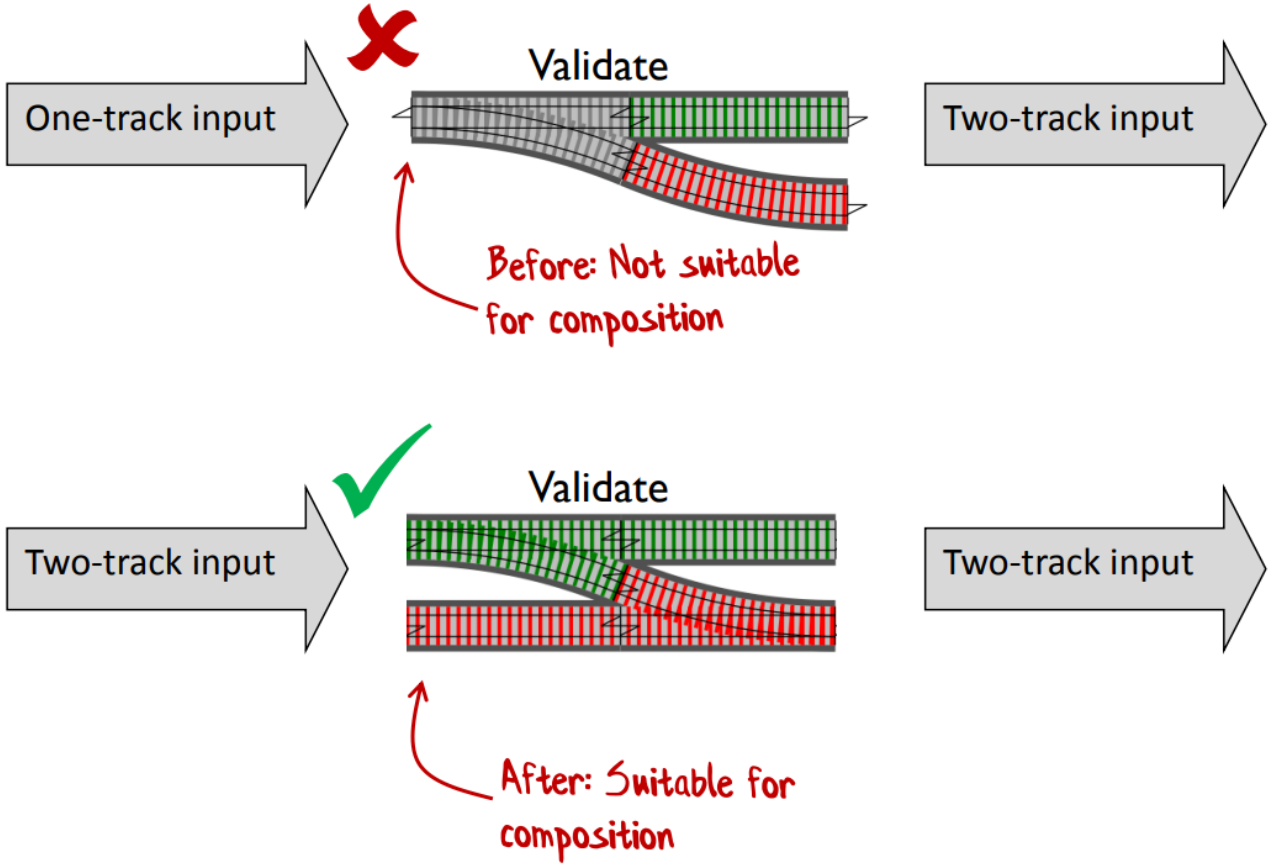
Монадический тип может управлять вычислением




```
let validateInput input =
   if input.name = "" then
      Failure "Name must not be blank"
   else if input.email = "" then
      Failure "Email must not be blank"
   else
      Success input  // happy path
```



Что на самом деле делает Bind



© https://github.com/swlaschin/RailwayOrientedProgramming/blob/master/Railway_Oriented_Programming_Slideshare.pdf

Подробнее про Bind

- Bind : M<’T> * (’T -> M<’U>) -> M<’U>
- Return : ’T -> M<’T>

```
let! x = 1 in x * 2
builder.Bind(1, (fun x -> x * 2))
```

Как в Haskell

```
let (>>=) m f = pipeInto(m, f)

let workflow =
  1 >>= (+) 2 >>= (*) 42 >>= id
```

Option.bind и maybe

```
module Option =
  let bind f m =
    match m with
    | None ->
      None
    | Some x ->
      x |> f

type MaybeBuilder() =
  member this.Bind(m, f) = Option.bind f m
  member this.Return(x) = Some x
```

Содержимое типа-обёртки может иметь разный тип

Пример, серия запросов к БД

```
type DbResult<'a> =
  | Success of 'a
  | Error of string

type CustomerId = CustomerId of string
type OrderId = OrderId of int
type ProductId = ProductId of string
```

Пример, запросы

```
let getCustomerId name =
  if (name = "")
  then Error "getCustomerId failed"
  else Success (CustomerId "Cust42")

let getLastOrderForCustomer (CustomerId custId) =
  if (custId = "")
  then Error "getLastOrderForCustomer failed"
  else Success (OrderId 123)

let getLastProductForOrder (OrderId orderId) =
  if (orderId  = 0)
  then Error "getLastProductForOrder failed"
  else Success (ProductId "Product456")
```

Общение с БД вручную

```
let product =
  let r1 = getCustomerId "Alice"
  match r1 with
  | Error e -> Error e
  | Success custId ->
    let r2 = getLastOrderForCustomer custId
    match r2 with
    | Error e -> Error e
    | Success orderId ->
      let r3 = getLastProductForOrder orderId
      match r3 with
      | Error e -> Error e
      | Success productId ->
        printfn "Product is %A" productId
        r3
```

Builder

```
type DbResultBuilder() =

  member this.Bind(m, f) =
    match m with
    | Error e -> Error e
    | Success a ->
      printfn "Successful: %A" a
      f a

  member this.Return(x) =
    Success x

let dbresult = new DbResultBuilder()
```

Workflow

```
let product =
  dbresult {
    let! custId = getCustomerId "Alice"
    let! orderId = getLastOrderForCustomer custId
    let! productId = getLastProductForOrder orderId
    printfn "Product is %A" productId
    return productId
  }
printfn "%A" product
```

Композиция Workflow-ов

```
let subworkflow1 = myworkflow { return 42 }
let subworkflow2 = myworkflow { return 43 }

let aWrappedValue =
  myworkflow {
    let! unwrappedValue1 = subworkflow1
    let! unwrappedValue2 = subworkflow2
    return unwrappedValue1 + unwrappedValue2
  }
```

Вложенные Workflow-ы

```
let aWrappedValue =
  myworkflow {
    let! unwrappedValue1 = myworkflow {
      let! x = myworkflow { return 1 }
      return x
    }
    let! unwrappedValue2 = myworkflow {
      let! y = myworkflow { return 2 }
      return y
    }
    return unwrappedValue1 + unwrappedValue2
  }
```

ReturnFrom

```
type MaybeBuilder() =
  member this.Bind(m, f) = Option.bind f m
  member this.Return(x) =
    printfn "Wrapping a raw value into an option"
    Some x
  member this.ReturnFrom(m) =
    printfn "Returning an option directly"
    m

let maybe = new MaybeBuilder()
```

Пример

maybe { **return** 1 }

maybe { **return**! (Some 2) }

Зачем это

```
maybe {
  let! x = divide 24 3
  let! y = divide x 2
  return y
}

maybe {
  let! x = divide 24 3
  return! divide x 2
}
```

Первый и второй законы монад

- Bind и Return должны быть взаимно обратны

```
myworkflow {
  let originalUnwrapped = something
  let wrapped = myworkflow { return originalUnwrapped }
  let! newUnwrapped = wrapped
  assertEqual newUnwrapped originalUnwrapped
}
myworkflow {
  let originalWrapped = something
  let newWrapped = myworkflow {
    let! unwrapped = originalWrapped
    return unwrapped
  }
  assertEqual newWrapped originalWrapped
}
```

Или то же самое на Haskell

```
return x >>= f == f x
mv >>= return == mv
```

Или через монадную композицию (`f >=> g = \x -> (f x >>= g)`):

```
return >=> f == f
f >=> return == f
```

В Haskell монады синтаксически приятнее

Третий закон монад

- Ассоциативность композиции

```
let result1 = myworkflow {
  let! x = originalWrapped
  let! y = f x
  return! g y
}
let result2 = myworkflow {
  let! y = myworkflow {
    let! x = originalWrapped
    return! f x
  }
  return! g y
}
assertEqual result1 result2
```

Или на Haskell

```
(mv >>= f) >>= g == mv >>= (\x -> (f x >>= g))
```

Или через композицию:

```
(f >=> g) >=> h == f >=> (g >=> h)
```

Три закона монад обеспечивают адекватность их композиции.

Какие ещё методы есть у WorkflowBuilder

Имя	Тип	Описание
Delay	(unit -> M<’T>) -> M<’T>	Превращает в функцию
Run	M<’T> -> M<’T>	Исполняет вычисление
Combine	M<’T> * M<’T> -> M<’T>	Последовательное исполнение
For	seq<’T> * (’T -> M<’U>) -> M<’U>	Цикл for
TryWith	M<’T> * (exn -> M<’T>) -> M<’T>	Блок try with
TryFinally	M<’T> * (unit -> unit) -> M<’T>	Блок finally
Using	’T * (’T -> M<’U>) -> M<’U> when ’U :> IDisposable	use
While	(unit -> bool) * M<’T> -> M<’T>	Цикл while
Yield	’T -> M<’T>	yield или ->
YieldFrom	M<’T> -> M<’T>	yield! или -»
Zero	unit -> M<’T>	Обёрнутое ()

Подробнее про Run и Delay

Результат вычисления выражения:

```
builder.Run(builder.Delay(fun () -> {{ cexpr }}))
```

Пример, DSL для создания презентаций

```
// Доменная модель
type Slide = { Header: string }

type Deck = { Title: string; Slides: Slide list }

// WorkflowBuilder
type SlideBuilder() =
   member inline _.Yield(()) = ()

   // Можно определять свои операции!
   // ... но нужен yield
   [<CustomOperation("header")>]
   member inline _.Header((), header: string) : Slide =
      { Header = header }

let slide = SlideBuilder()
```

Как использовать

```
slide {
   header "Hello world!"
}
```

Сделаем генерацию Deck

```
[<RequireQualifiedAccess>]
type DeckProperty =
  | Title of string

type DeckBuilder() =
  member inline _.Yield(()) = ()
  member inline _.Run(DeckProperty.Title title) = { Title = title; Slides =

  [<CustomOperation("title")>]
  member inline _.Title((), title: string) = DeckProperty.Title title

let deck = DeckBuilder()
```

Сделаем генерацию слайдов (пока одного)

```
[<RequireQualifiedAccess>]
type DeckProperty = Title of string | Slide of Slide

type DeckBuilder() =
   member inline _.Yield(()) = ()
   member inline _.Yield(slide: Slide) = DeckProperty.Slide slide

   member inline _.Run(prop) =
      match prop with
      | DeckProperty.Title title -> { Title = title; Slides = [] }
      | DeckProperty.Slide slide -> { Title = ""; Slides = [ slide ] }

   [<CustomOperation("title")>]
   member inline _.Title((), title: string) = DeckProperty.Title title
```

Как использовать

```
deck {
    yield slide {
        header "Hello world!"
    }
}
```

Сделаем цепочку слайдов

```
type DeckBuilder() =
  (* ... *)

  member inline _.Delay(f: unit -> DeckProperty list) = f()
  member inline _.Delay(f: unit -> DeckProperty) = [f ()]

  member inline _.Combine(newProp: DeckProperty,
      previousProps: DeckProperty list) =
    newProp :: previousProps

  member inline x.Run(props: DeckProperty list) =
    props
    |> List.fold
      (fun deck prop ->
        match prop with
        | DeckProperty.Title title -> { deck with Title = title }
        | DeckProperty.Slide slide -> { deck with Slides = slide :: deck.Slides })
      { Title = ""; Slides = [] }

  member inline x.Run(prop: DeckProperty) = x.Run([prop])
```

Теперь можно так

```
deck {
    title "Testing Deck with title"

    slide {
        header "This works"
    }

    slide {
        header "...and also this!"
    }

    slide {
        header "Much wow!"
    }
}
```

Но надо ещё For

Итого

```
[<RequireQualifiedAccess>]
type DeckProperty =
  | Title of string
  | Slide of Slide

type DeckBuilder() =
  member inline _.Yield(()) = ()
  member inline _.Yield(slide: Slide) = DeckProperty.Slide slide

  member inline _.Delay(f: unit -> DeckProperty list) = f ()
  member inline _.Delay(f: unit -> DeckProperty) = [ f () ]

  member inline _.Combine(newProp: DeckProperty, previousProps: DeckProperty list) = newProp :: previousProps

  member inline x.For(prop: DeckProperty, f: unit -> DeckProperty list) = x.Combine(prop, f ())
  member inline x.For(prop: DeckProperty, f: unit -> DeckProperty) = [prop; f()]

  member inline x.Run(props: DeckProperty list) =
    props
    |> List.fold
      (fun deck prop ->
        match prop with
        | DeckProperty.Title title -> { deck with Title = title }
        | DeckProperty.Slide slide -> { deck with Slides = deck.Slides @ [ slide ] })
      { Title = ""; Slides = [] }

  member inline x.Run(prop: DeckProperty) = x.Run([ prop ])

  [<CustomOperation("title")>]
  member inline _.Title((), title: string) = DeckProperty.Title title
```

Моноиды

Немного алгебры

Множество с бинарной операцией

- Замкнутость относительно операции
- Ассоциативность
- Наличие нейтрального элемента

Например, [a] @ [b] = [a; b]

Пример

```
type OrderLine = {Quantity : int; Total : float}

let orderLines = [
  {Quantity = 2; Total = 19.98};
  {Quantity = 1; Total = 1.99};
  {Quantity = 2; Total = 3.98}; ]

let addLine line1 line2 =
  {Quantity = line1.Quantity + line2.Quantity;
   Total = line1.Total + line2.Total}

orderLines |> List.reduce addLine
```

Эндоморфизмы

Эндоморфизм — функция, у которой тип входного значения совпадает с типом выходного

Множество функций + композиция — моноид, если функции — эндоморфизмы

Пример

```
let plus1 x = x + 1
let times2 x = x * 2
let subtract42 x = x - 42

let functions = [
    plus1;
    times2;
    subtract42 ]

let newFunction = functions |> List.reduce (>>)

printfn "%d" <| newFunction 20
```

Не только эндоморфизмы могут образовать моноид

```
type Predicate<'A> = 'A -> bool

let predAnd p1 p2 x =
   if p1 x
   then p2 x
   else false

let predicates = [isMoreThan10Chars; isMixedCase;
                  isNotDictionaryWord]

let combinePredicates = predicates |> List.reduce predAnd
```

Полезные ссылки

Откуда взяты примеры

- https://fsharpforfunandprofit.com/series/computation-expressions.html — описание Workflow-ов в F# без использования слова «монада»
- https://fsharpforfunandprofit.com/fppatterns/ — отличная презентация про ФП вообще, включая Railroad programming и монады
- https://habr.com/ru/articles/127556/ — перевод статьи с простым объяснением монад в Haskell
- https://sleepyfran.github.io/blog/posts/fsharp/ce-in-fsharp/ — пример с DSL на Workflow-ах